



## *Game Design Document* v2.0

Abraham Román Gómez

### **CONTENIDO:**

- 1. Narrativa**
- 2. Ficha Técnica**
  - 2.1. Género del Juego
  - 2.2. Público Objetivo
  - 2.3. Concepto / Referente Principal
  - 2.4. Plataforma
  - 2.5. Objetivo Principal
- 3. Sistemas de Juego**
  - 3.1. Mecánicas
  - 3.2. Oposiciones
  - 3.3. Camino Crítico
- 4. Diseño de Nivel**

## 1. Narrativa

“**Nightmar-T**” se trata de un juego en el que nuestro protagonista, un **dueño de un supermercado** que a su vez estudia un máster, tiene que trabajar horas extra un par de días seguidos durante un fin de semana.

Tras todo ese trabajo intenso sin darse cuenta a altas horas de la noche **se queda dormido en el escritorio** donde estaba actualizando distintos precios de los productos, y, debido al cansancio acumulado que llevaba encima tiene una **pesadilla** en la que despierta en la mesa en la que había quedado dormido en una **versión post-apocalíptica del supermercado**. (El dato de la pesadilla no se conocerá hasta el final).

Nuestro protagonista no entenderá que está sucediendo, pero debido a la situación inquietante este decidirá **escapar del lugar** lo antes posible, todo con la ayuda de un “arma” que encontrará en la misma habitación, la cuál contará con **una pantalla** con una especie de **IA integrada** llamada **Nightmar-T**, que le ayudará en toda la medida de lo posible a poder escapar del lugar. Cuando sale de la oficina para dirigirse a la **salida principal**, la cuál está bastante próxima al lugar en el que se encuentra se da cuenta de que está bloqueada y como se trata de una puerta automática necesita la **energía de 5 baterías para poder abrirse**.

La primera batería se podrá encontrar al lado del panel en el que hay que colocarla, pero el protagonista deberá encontrar las otras **4 baterías** en cada una de las 4 plantas que hay en el edificio del supermercado, **resolviendo puzzles y sorteando enemigos** para poder escapar del lugar (y de la pesadilla).

## 2. Ficha Técnica

### - 2.1. Género del Juego

“**Nightmar-T**” es un **juego de puzzles en primera persona**, combinado con ciertos momentos de **tensión y sigilo**. En este tipo de juegos deberemos usar las mecánicas que nos ofrecen junto a la lógica del jugador para poder resolver los distintos desafíos que se nos plantean y en este caso, poder avanzar por los distintos pisos del lugar y así poder encontrar todas las **baterías**.

### - 2.2. Público Objetivo

El público objetivo al que irá dirigido “Autonomous Nightmare” será principalmente para **jóvenes adultos** de aproximadamente entre **16 y 30 años**, ya que este estilo de juego suele atraer por jugabilidad y estética a gente con la mentalidad algo más desarrollada que niños y adolescentes, al tratarse de una **ambientación más seria** y tener mecánicas que **requieran pensar** algo más las cosas.

Además psicológicamente, este tipo de jugabilidad puede atraer a personas que les guste un estilo de juego algo más calmado, que requiera darle **más de una vuelta** a las distintas oposiciones que se plantean para tratar de averiguar cómo resolverse.

También está dirigido a esos perfiles de jugadores que les atraiga una ambientación más oscura y misteriosa, además de poseer una **inmersión** que les hagan sentirse identificados con el personaje y lo que está sintiendo en ese momento.

### - 2.3. Concepto / Referente Principal

Como referentes principales para este juego se han usado **Poppy Playtime** para la ambientación y jugabilidad y juegos como **Supermarket Simulator** para tomar ideas como la temática y estética de algunos elementos.



### - 2.4. Plataforma

Este videojuego se desarrollará principalmente para **PC**, debido a la facilidad que poseen los inputs de esta plataforma para controlar **juegos en primera persona** y al **alto consumo** que poseerá el juego debido a la calidad del entorno y la iluminación que este poseerá.

### - 2.5. Objetivo Principal

Nuestro objetivo principal en "Nightmar-T" consiste en escapar de la pesadilla, y para que esto ocurra psicológicamente habrá que **salir del supermercado** por la puerta principal, la cuál es automática y para abrirse necesita de la energía de **5 baterías** que se colocarán en un panel.

La primera estará cerca para **enseñar al jugador qué debe hacer**, pero las otras 4 baterías estarán repartidas por cada una de las 4 plantas del supermercado, (1 por planta).

Para poder conseguir cada una de las baterías nuestro protagonista deberá enfrentarse a una serie de desafíos entre los que se encuentran ciertos **puzles** que requerirán usar la **lógica** y algunos otros que requerirán **evadir ciertos monstruos** que encontraremos merodeando por alguna planta.

### 3. Sistemas de Juego

#### - 3.1. Mecánicas

Al tratarse de un juego en **primera persona** obviamos las **mecánicas básicas** como el **movimiento del personaje** y **girar la cámara** para ver lo que ocurre alrededor.

Como **mecánica principal** contaremos en nuestro poder una pistola de códigos de barras, la cuál abreviamos como **PCB**. La mayoría de puzles que habrá que resolver a lo largo del flujo de juego estarán directamente relacionados con este “arma”, debiendo hacer uso de sus funcionalidades para poder resolverlos.

Con ella podremos apuntar un **láser rojo al centro de la dirección que estemos mirando**, que dependiendo del elemento que se apunte, sucederá una de las 4 principales funcionalidades que tendrá:



- La **primera funcionalidad** que poseerá la **PCB** será **activar mecanismos**. En ciertos puntos del supermercado habrá **pequeños paneles de un tono rojizo**. Al apuntar el láser rojo hacia uno de estos paneles, sucederá algo cerca del lugar como la activación de un mecanismo para avanzar o la revelación de alguna pista u objeto para avanzar.

- La **segunda funcionalidad** que tendrá será **aturdir al enemigo**. Si apuntamos con el láser rojo en la cara (u otro punto débil) al enemigo principal este quedará aturdido un par de segundos, que podremos aprovechar para escapar.
- La **tercera funcionalidad** que tendrá la PCB será **escanear productos del supermercado**. Para ello deberemos apuntar el láser rojo hacia un producto que sea escaneable (se distinguirá porque tendrán un mini-panel rojo, que simula el código de barras). Una vez escaneado se podrá ver en una pantallita roja que habrá en la parte inferior de la interfaz la **información del producto** como su nombre, precio, descripción y fecha de caducidad.



- La **cuarta funcionalidad** que tendrá será poder disparar etiquetas de precio de productos que tendrá la funcionalidad de derribar algunos objetos que habrá por el entorno para así **generar ruido** y **atraer a los enemigos** a zonas que deseemos.

Esta funcionalidad poseerá munición **limitada** y para recargarse se deberá acceder a ciertas zonas del supermercado para recoger etiquetas y así recargar la pistola.



Se deberá usar esta información para resolver ciertos puzles que habrá en la zona.

Además de esta, contaremos con más mecánicas adicionales como **agacharse**, para sortear distintos obstáculos y generar menos ruido, lo que provocará que el enemigo le cueste más escucharnos. También se podrá guardar objetos en el inventario **interactuando con ellos**, para revisar objetos clave que nos hayamos ido encontrando por las distintas plantas y usar esa información más adelante.

#### - 3.1.1. IA acompañante: Nightmar-T

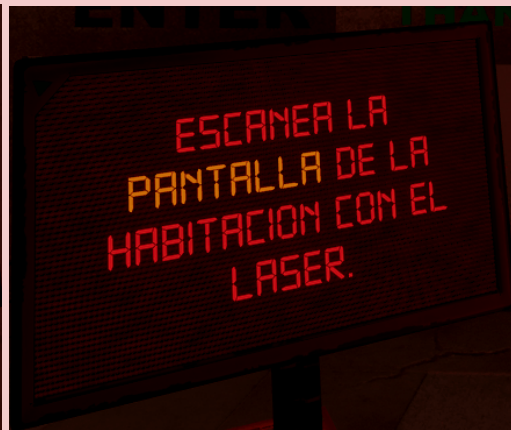
Durante el progreso por el supermercado, como ya se ha mencionado junto al **PCB** que recogemos en la primera habitación vendrá incorporada una pantalla con una IA integrada llamada **Nightmar-T**.

Aunque esta inteligencia artificial originalmente fue programada para **controlar todos los sistemas internos del supermercado** podrá ser útil a la hora de guiar al jugador en el proceso de escapar del lugar, ya que tiene un (casi) perfecto conocimiento del mismo.

Básicamente funcionará a modo de **interfaz diegética** que tratará de comunicarse con el jugador en ciertas situaciones tanto para en las que deberá mostrar diálogos si se consigue avanzar en la historia, mostrar objetivos, situaciones aleatorias, etc...

Nightmar-T tendrá distintos **eventos** que aparecerán en forma de líneas de diálogo en su pantalla, todos para que la experiencia sea más intuitiva y satisfactoria. Entre estos eventos podemos encontrar:

- **Diálogos de evento:** Cada vez que se completa un objetivo o se triggera una de las condiciones que permitan avanzar en la historia, Nightmar-T empezará a hablar al jugador para felicitarle por haber completado lo que le ha pedido y a su vez empezar a plantearle cuál será el siguiente objetivo.
- **Interacción de objetivo:** Cuando un diálogo de evento termina la pantalla establecerá de forma clara y permanente cuál será el **próximo objetivo**, para que en todo momento esté claro cuál es el siguiente paso a realizar.



- **Reacción positiva:** Cada vez que se completa uno de los eventos que Nightmar-T pide durante unos 3 segundos mostrará una **cara sonriente** junto a la pantalla algo más iluminada y un pequeño efecto de sonido para dar sensación positiva y que psicológicamente el jugador sepa que está avanzando.



- **Pistas sobre objetivos:** Si Nightmar-T está mostrando actualmente un objetivo en pantalla y el jugador se demora mucho en completarlo, se mostrará en pantalla unos tipos de diálogos que darán pistas al jugador de qué podría hacer o por donde orientar sus ideas, tras esto como siempre se volverá a mostrar el objetivo de forma fija.



- **Diálogos aleatorios:** De vez en cuando de forma aleatoria se mostrarán en pantalla diálogos que tratarán de provocar al jugador una reacción tanto cómica como agravar tensión, dependiendo del caso.

### - 3.2. Inputs

Estos serán los distintos inputs de los que dispondrá el juego con los que se realizarán las distintas mecánicas propuestas anteriormente.

| MECÁNICAS                           | TECLADO / RATÓN  | MANDO              |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| <u>Movimiento</u>                   | WASD             | Joystick Izquierdo |
| <u>Apuntado</u>                     | Movimiento Ratón | Joystick Derecho   |
| <u>Disparar láser</u>               | Click Izquierdo  | RT                 |
| <u>Disparar etiquetas de precio</u> | Click Derecho    | LT                 |
| <u>Saltar</u>                       | Espacio          | Botón Abajo        |

|                                 |                     |                        |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| <u>Agacharse</u>                | Ctrl Izq (mantener) | Joystick Der. (pulsar) |
| <u>Interactuar</u>              | E                   | Botón Arriba           |
| <u>Alternar panel productos</u> | Tab                 | LB                     |

### - 3.3. Sistemas de Progresión:

Durante el progreso del juego se verá poco a poco una **sensación de progresión** que empezará poco a poco para poder mostrar fácilmente cómo realizar todas las mecánicas dentro del juego, además de hacerse presente un **aumento constante de la curva de dificultad** en los desafíos impuestos.

#### - 3.3.1. Sistema de Progresión: Mostrando mecánicas

Nada más despierta el jugador no contará con prácticamente ningún elemento jugable más allá del **movimiento y la cámara**. Con esto centramos al jugador a aprender rápidamente a moverse dentro del juego y así que ya tenga interiorizado el control más básico cuando llegue el momento de seguir aprendiendo mecánicas extra (que será prácticamente al instante).

Pocos pasos después de empezar a moverse estará obligado a recoger la **PCB**, nuestra principal arma, donde al instante empezará a hablar **Nightmar-T** y a partir de este punto nos servirá como guía dentro del juego.

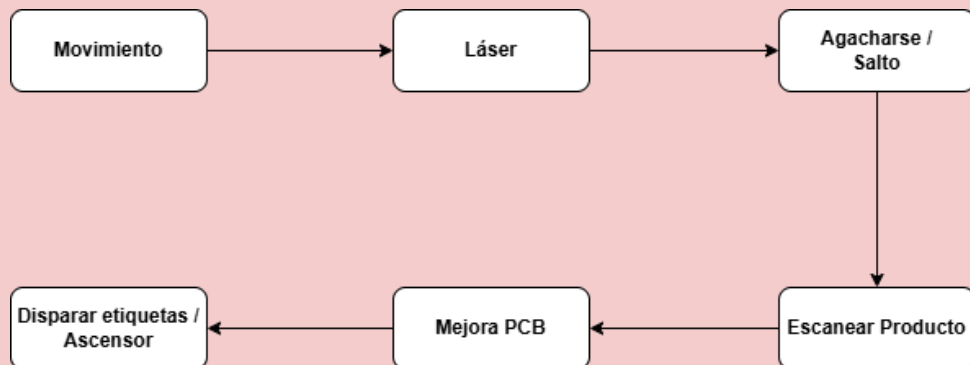
En este punto nos mostrarán cómo apuntar con el **láser a todo lo que interactúe con este**.

Más adelante necesitaremos **agacharnos** para sortear un obstáculo y así llegar por primera vez a la zona de las baterías, de la misma forma, Nightmar-T propondrá el intentar agacharse. Mismo procedimiento algo más adelante para el **salto**.

Avanzando un poco más hacia algunas estanterías se enseñará también cómo **escanear un producto** y que aparezca la información en pantalla para posteriormente resolver puzzles.

Tras esto, avanzaremos hasta la planta de abajo, donde al llegar al mostrador el jugador obtendrá una mejora del **PCB** en la que podrá ver algo de información adicional en cada producto para seguir resolviendo puzzles, por ello se pedía anteriormente ser previsible e intentar interactuar con productos para guardarlos en el inventario.

En el sótano conseguiremos tanto la mecánica de **disparar etiquetas** para atraer enemigos a ciertas zonas como el **desbloqueo del ascensor**, que servirá más adelante como transporte para moverse más rápido entre pisos.



#### - 3.3.2. Sistema de Progresión: Curva de dificultad

Junto al aprendizaje constante de las mecánicas poco a poco el juego también empezará a volverse más difícil en cuanto a **los puzzles que se encontrarán**.

Estos empezarán únicamente siendo usados para mostrar al jugador como funcionan las mecánicas más básicas del juego pero a medida que se va avanzando dentro de los pisos se deberán empezar a **mezclar todas las mecánicas aprendidas** o darle alguna vuelta adicional combinando información de distintos productos al mismo tiempo para poder ser resueltos.

#### - 3.4. Oposiciones

Las principales oposiciones que se podrán encontrar dentro del supermercado **que nos impedirán el paso** a lo largo del flujo de juego serán principalmente **los puzzles y el enemigo principal**.

Entre los distintos puzzles que funcionarán como desafío podemos encontrar distintos cómo **códigos para abrir puertas, repetir una secuencia, alimentar mecanismos con energía, evadir al enemigo...**

##### - 3.4.1. Oposiciones: Puzzles

Entre los distintos tipos de puzzles que podremos encontrar dentro del juego contaremos con:

**Escanear pantallas:** Este tipo de puzzles puede tener sus variaciones simples como escanear **una única pantalla** al principio de la travesía como **escanear varias pantallas** en un orden concreto.

**Escanear productos:** Para poder abrir ciertas secciones para avanzar, Nightmar-T necesitará la información de ciertos productos que podremos encontrar por la zona, además de que se deberá usar manualmente la información de estos para resolver este tipo de puzzle, el cuál, será una pantalla con un teclado que podremos encontrar en distintas zonas donde nos plantearan “**cuentas matemáticas**” **relacionadas con estos productos** como por ejemplo: **Precio Botella Agua + Precio Bolsa = ?**. Aquí se deberán buscar y sumar los precios introduciendolos en la pantalla.

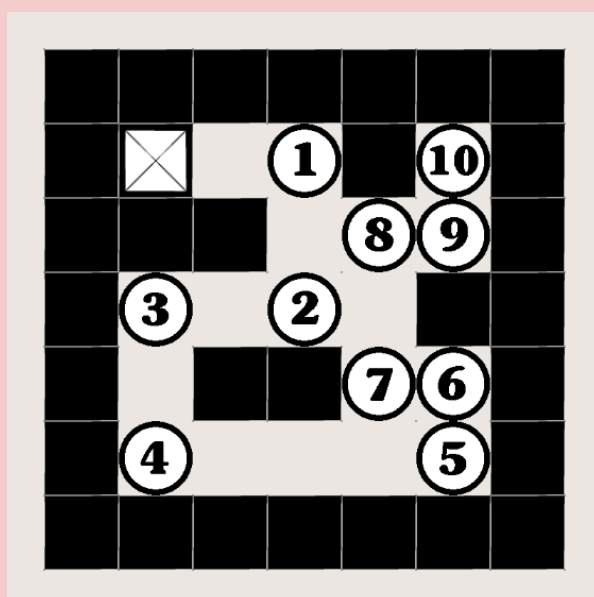
**Alimentar mecanismos con energía:** El principal puzzle que se deberá resolver para salir del lugar será alimentar con baterías la salida principal, aunque tendrá sus variaciones en otros lugares para **abrir puertas** o **alimentar el ascensor** para desbloquearlo, entre algunos habrá que **tirar de un enchufe de una pared** y conectarlo a otro enchufe.

**Puzzle de las baldosas:** También contaremos con el clásico puzzle de las baldosas que existen en distintos juegos, pero dándole una vuelta. En este, se deberán “pisar” todas las baldosas que componen el puzzle **sólo una vez**, si se pisa una de ellas más de una vez, entonces se reiniciará el puzzle.

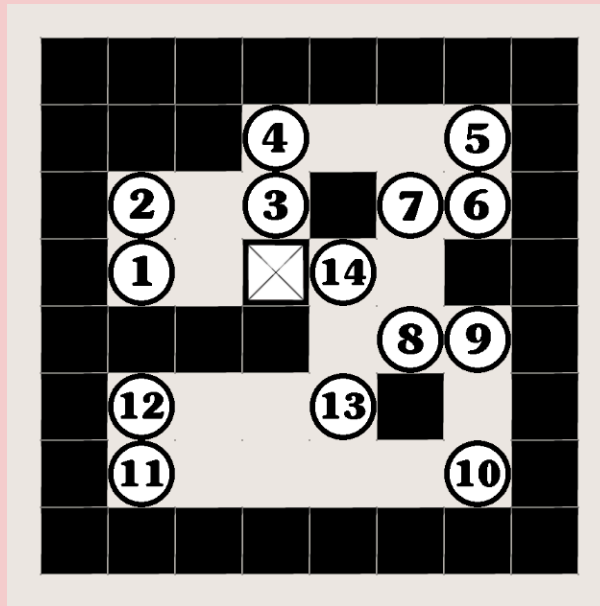
En este caso lo que debe pisar las baldosas es una caja con un mecanismo, no el jugador y para moverla se **deberá escanear** una de las 4 pantallas que hay en las 4 direcciones de la caja. Si se escanea la del sur se moverá al norte, la de la izquierda se moverá a la derecha, etc... será como empujarlo.

El único inconveniente es que si se empuja la caja esta se moverá en esa dirección hasta que se encuentre un obstáculo, como deslizarse en hielo. El jugador deberá encontrar hacia qué dirección empujar cada vez el bloque para completarlo correctamente.

- **Primer puzzle en la PB:**



- Segundo puzzle en la P-2:



- 3.4.2. Oposiciones: Enemigo Principal

Una vez consigamos llegar al sótano -2, tendremos nuestro primer “**encuentro**” / **presentación** del enemigo principal. Como en el camino crítico deberemos volver a pasar en algún momento por las plantas anteriores este spawneará en esos sitios patrullando para incrementar la dificultad y molestar al jugador.

Este mismo enemigo realizará una patrulla básica entre distintos puntos de cada planta, sobre todo entre las estanterías del lugar entre otros. Este no podrá vernos a través de estas estanterías pero nosotros en cambio podremos tanto verlo como aprovechar la **mecánica de disparar etiquetas** a través de ellas para hacer que viaje hasta otro punto y así poder sortearlo.

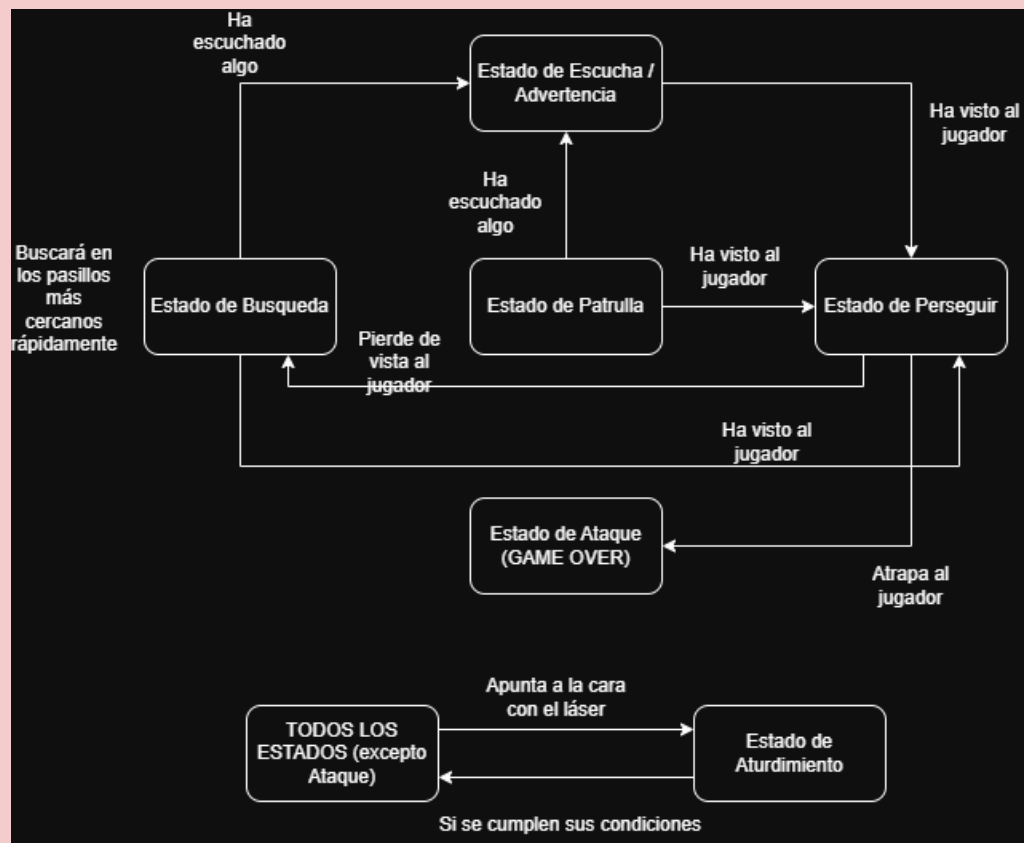
Esta especie de zombi tiene una visión bastante mala y reducida, sobre todo se guía más por el **ruido**. Si el jugador camina generará ruido, pudiendo atraer a este enemigo, así que se puede aprovechar la mecánica de **agacharse** para que no nos escuche tan fácilmente ya que generará menos sonido.

También como ya se ha mencionado se podrá usar la pistola de etiquetas no para dispararle en sí, sino para disparar a otros objetos de las estanterías y hacer que caigan, **generando ruido** y así atrayendo al enemigo a la zona que se desee.

El enemigo se podrá **aturdir si se dispara el láser a su cara**, estando quieto durante unos segundos, aprovechando para escapar (durante el estado de perseguir será **bastante más rápido** que nosotros).

Si el enemigo consigue atrapar al jugador éste **morirá instantáneamente** y se reiniciará en el **último punto de guardado**.

La máquina de estados con la que contará el enemigo será la siguiente:



### - 3.5. Core Loop y Game Loop

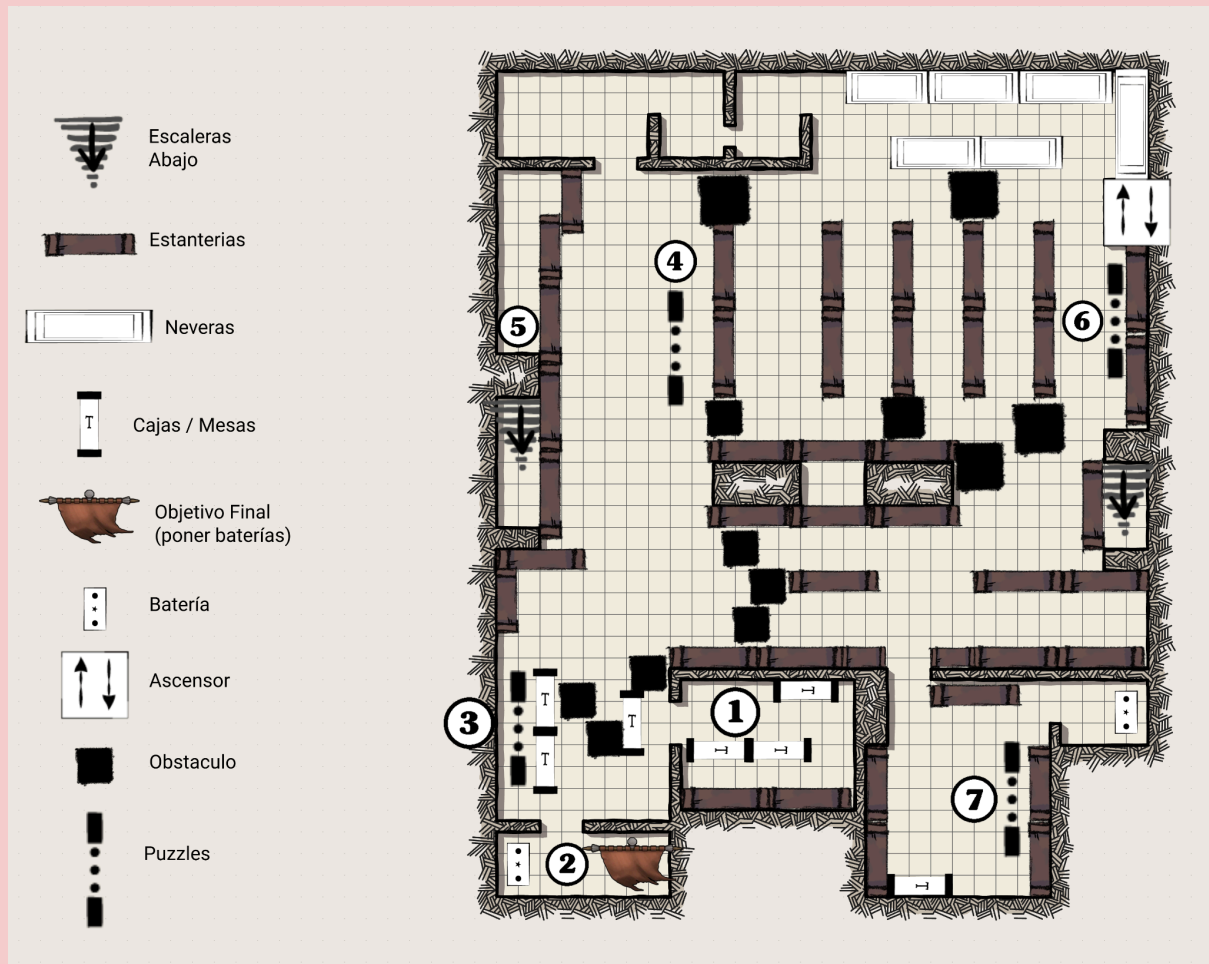
En este caso dentro del juego el **Game Loop** tendría relación con el planteamiento de uno de los objetivos que habrá que cumplir y todo el proceso que conlleva **llegar a la zona** indicada del puzzle, **encontrar los elementos** necesarios para poder empezar a resolverse, **plantear** mediante lógica como resolverlo y finalmente **resolverlo** para poder avanzar.

Por otra parte el **Core Loop** se basaría en el progreso que se hace al completar los distintos puzzles y el progreso que obtiene el jugador por ello, como el **desbloqueo de las distintas mecánicas** que habrá, además del **aumento de la curva de dificultad**, que hará que los puzzles sean más complejos.

#### 4. Diseño de Nivel / Camino Crítico

El camino crítico que seguirá el jugador a lo largo del supermercado para buscar las baterías es:

- **Explorar la Planta Baja** (supermercado): Esta será la planta más grande, en la que buscaremos una batería y posteriormente se abrirá el camino para ir a la siguiente planta.



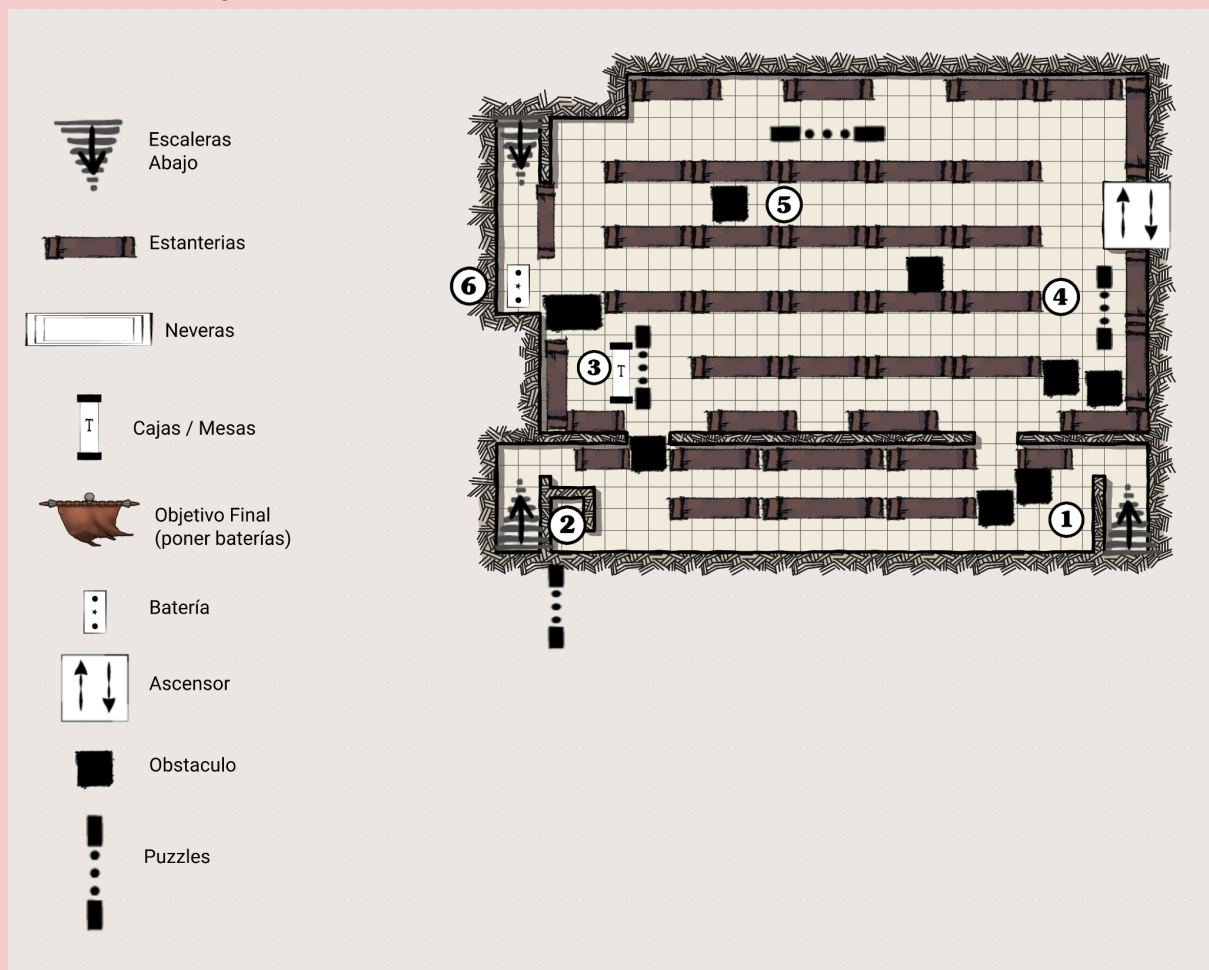
En esta planta comenzaremos en el **punto 1**, que será la oficina donde despertaremos, se enseñará tanto el movimiento como disparar el láser. Una vez salgamos deberemos intentar escapar del supermercado, yendo a la salida que está en el **punto 2**, pero aparecerá el obstáculo de las baterías para poder salir, la primera estará cerca para enseñarnos que hay que buscar el resto.

Tras esto nos dirigiremos hacia el **punto 3**, donde encontraremos el primer puzzle de introducir información de productos en un ordenador de la caja para que esta se abra y podamos entrar. Una vez pasamos llegaremos hasta el **punto 4**, donde habrá otro puzzle en el que deberemos escanear las pantallas que hay cerca en un orden concreto para poder llegar hasta el **punto 5**, aquí la pista del orden la darán unas **baterías numeradas** conectadas a la estantería que impide el paso al punto 5, y una vez ahí podremos encontrar una llave que abre la puerta norte.

Desde ahí se podrá llegar hasta el **punto 6**, donde habrá otro ordenador que pedirá información de productos que se podrán encontrar por todas las estanterías anteriores.

Después de eso se podrá llegar hasta el **punto 7**, donde encontraremos el primer puzzle de baldosas (mencionado antes) y una vez resuelto se abrirá una puerta a la derecha para coger la **segunda batería** y las escaleras cercanas también se desbloquearán para continuar.

- **Explorar la Planta -1** (bazar): Esta será algo más pequeña que la anterior, en la que también habrá una batería y se desbloqueará el acceso a la siguiente planta.



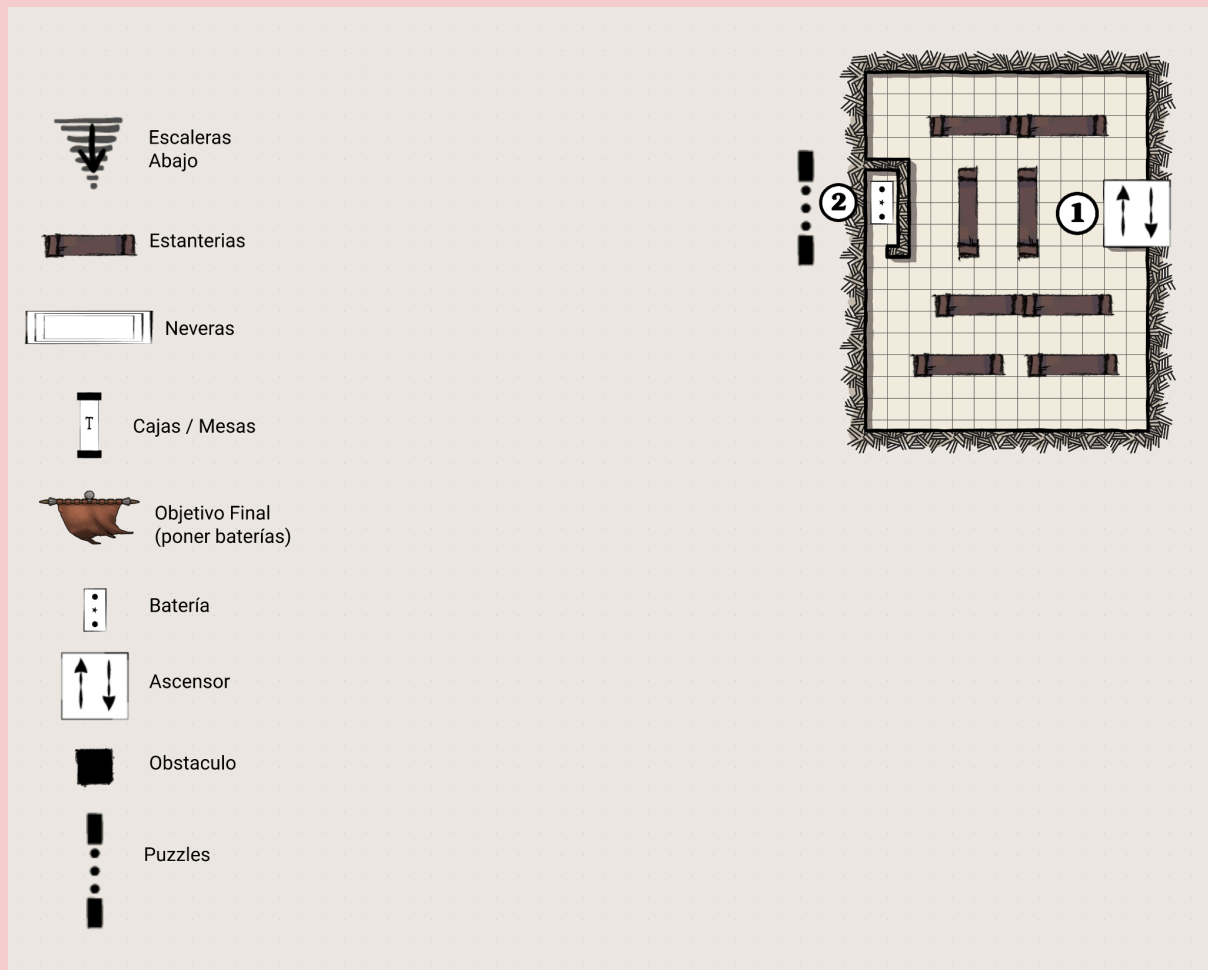
En esta planta entraremos por las escaleras de la derecha y deberemos avanzar hasta el **punto 2**, donde habrá una llave que abrirá la puerta próxima a la derecha cerca del punto 1.

A partir de ahí se avanzará al **punto 3**, donde habrá otro ordenador que pedirá información de productos, desbloqueando acceso para ir al **punto 4** (no tiene puzzle por ahora), y de ahí seguido al **punto 5**, en ese pasillo y en el de arriba, así que habrá que memorizar y ser rápidos.

Tras eso, podremos ir al **punto 6**, coger la **tercera batería** y avanzar a la siguiente planta.



- **Ir a la azotea:** Con el ascensor deberemos subir a la azotea donde nos espera uno de los **puzzles más complejos**.



Se tratará del que ya se ha enseñado varias veces de escanear las pantallas en un tiempo concreto y con tiempo limitado, pero con el añadido de que el enemigo estará patrullando, complicando mucho el proceso, debiendo hacer uso de la memoria y habilidades para superarse. Si se consigue se abrirá la puerta **al punto 2**, obteniendo acceso a la batería, volviendo así al ascensor.

- **Volver al supermercado:** Con el ascensor regresaremos al supermercado donde estará una vez más el enemigo patrullando y evadiendolo llegaremos de nuevo al **punto 2** de esa planta, donde colocaremos todas las baterías y saliendo por fin del lugar, acabando el juego.

## 5. Diálogos / Interacciones

Como tal, dentro de Nightmar-T el personaje principal **no hablará en ningún momento**, así como tampoco habrá NPCs con los que interactuar, aun así, contaremos con el propio **Nightmar-T**, que será la voz que guiará al jugador dentro del supermercado, además de hablar en algunas situaciones aleatorias para que la experiencia sea más dinámica.

Los diálogos que se han realizado hasta el momento se encuentran en el **Excel** ubicado en esta misma carpeta, el cuál está **completamente integrado con Unity**, lo que quiere decir que el motor saca los diálogos directamente de ahí cuando se inicia desde el editor.

Todo esto está hecho con la intención de poder añadir rápidamente diálogos sin la necesidad de entrar en el motor y a su vez, poder traducirse a distintos idiomas en la misma interacción, como es el caso de Español e Inglés.

### - 5.1. Funcionamiento del Excel

Todas las interacciones dentro de la tabla se organizan en 3 columnas: la primera es **KEY**, aquí se pondrá el nombre de la interacción que será la que Unity usará directamente y en las dos siguientes columnas: **SPANISH**, **ENGLISH** se escribirá en sí cuál será la interacción en cada uno de los idiomas y dentro del motor dependiendo del idioma elegido en ajustes, el juego decidirá qué interacción tomar con esa clave.

Ejemplos:

| KEY                  | SPANISH                                                                  | ENGLISH                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PrimeraInteraccion01 | ¡Hola humano! Me presento, me llamo Nightmar-T.                          | Hello human! Let me introduce myself, my name is Nightmar-T.      |
| PrimerObjetivo       | Escanea la <color=orange>pantalla</color> de la habitación con el laser. | Scan the <color=orange>screen</color> of the room with the laser. |

La nomenclatura que se usarán para las keys dentro de la organización de la tabla serán:

- **XInteraccionxx**: En este caso esta será la nomenclatura usada para los diálogos de **avance en el progreso del juego / historia**. Es decir, cada vez que se complete algún objetivo nuestro acompañante ejecutará un diálogo. En la primera X se deberá poner **Primera, Segunda, Tercera...** dependiendo del orden de esa misma interacción y en las siguientes **01, 02, 03...** representando el orden en el que aparecen las líneas de esa misma intervención (líneas del diálogo).
- **XObjetivo**: Como se ha mencionado anteriormente, después de una interacción la pantalla mostrará de forma fija cuál es el **siguiente objetivo** y para ello se usará esta nomenclatura donde se sustituye X por Primer, Segundo...

- **XObjetivoError:** En este caso habrá puzzles que al fallar o requerir de un paso más para poder resolverse la pantalla dirá algún comentario al respecto (la X se sustituye de igual forma que el anterior).
- **XDiálogoAleatorioxx:** Diálogos aleatorios que podrá decir la pantalla, se sustituyen las X de la misma forma que en el primer tipo de intervención.
- **XDiálogoPistaxx:** Diálogos que proporcionarán pistas si el jugador tarda demasiado en completar un objetivo. Se usará la misma nomenclatura nuevamente.
- **(Otros):** Habrá casos donde hay textos integrados dentro del juego que darán indicaciones al jugador, los cuáles tendrán un nombre concreto.

**Nota:** Cuando en una interacción se coloca una etiqueta como esta:

`<color=orange>palabra</color>` las etiquetas que aparecen alrededor de una palabra posteriormente no se ven dentro del juego, su funcionamiento se usa simplemente para que esa palabra en concreto se vea de otro color dentro de la pantalla por si se necesita **destacar algún mensaje o palabra.**